Домашнее задание-2

Выполнять задание необходимо **по 2 человека**. Вашим компаньоном может быть студент из любой академической группы. Решение должно включать следующие файлы:

- Отчет в формате в word или pdf со всеми необходимыми рисунками, таблицами, комментариями и выводами.
- Массив данных, например, в файле excel
- Скрипт R, позволяющий воспроизвести все расчеты, основываясь на прилагаемом массиве данных. Либо Jupiter notebook.

Задание следует прикрепить на онэкон не позднее 23:59 23 декабря (вторник).

Прикрепляет на онэкон только один человек из двух и подписывает обе фамилии в файле с решением.

Вы можете выбрать любой вариант задания

Вариант 1. DL, ARDL

Вам необходимо ответить на любой один из экономических вопросов:

1) Влияет ли изменение государственных расходов на R&D (можете выбрать другую категорию госрасходов) на темпы прироста ВВП в одной отдельной стране. Если да, то какова количественная оценка этого влияния «мгновенная» и долгосрочная?
2) Влияют ли шоки нефтяных цен на темпы роста валового выпуска (или на показатели доходов бюджета)? Если да, то какова количественная оценка этого влияния «мгновенная» и долгосрочная?
3) Влияние инфляционных ожиданий на инфляцию
4) Можете выбрать свой вопрос и свои данные (с обоснованием!)

Шаги:

1. Чётко сформулируйте вопрос, на который Вы отвечаете в исследовании. Выберите для ответа на этот вопрос подходящую эмпирическую стратегию. Обоснуйте свой выбор. Например, для вопроса про госрасходы можете вдохновиться статьёй https://financetp.fa.ru/jour/article/view/2075 , а для вопроса о ценах на нефть статьёй Hamilton 2003 (https://core.ac.uk/download/pdf/6864197.pdf), но нельзя выбирать те же страны и те же самые данные, расчёты по которым даны в этих статьях. Приветствуются ссылки на другие статьи.

2. Самостоятельно выберите подходящие данные по одной стране для оценки модели из семейства DL/ARDL. Вы можете самостоятельно выбрать период оценивания вашей модели, однако он обязательно должен включать свежие (последние из доступных) данные. Поясните ваш выбор. **Обратите внимание, что зачастую ежегодных данных недостаточно: ряд слишком короткий. Имеет смысл взять ежеквартальные или ежемесячные данные.**

Примеры источников данных:

https://www.statista.com/statistics/215503/expenditures-of-the-us-government-by-quarter/

https://fred.stlouisfed.org/series/FGEXPND

https://fred.stlouisfed.org/tags/series?t=government%3Bquarterly

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_finance_statistics_-_quarterly_data

https://www.fedstat.ru/indicator/31074

https://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8

Если вы посчитаете это целесообразным, включите в модель дополнительные переменные. Поясните своё решение.

3. Выполните необходимые преобразования данных и оцените модель. Поясните, каким образом вы выбрали спецификацию модели. **Постройте уместные графики, проведите все необходимые тесты.**
4. Дайте содержательную экономическую интерпретацию полученных результатов в терминах соответствующих краткосрочных и долгосрочных динамических мультипликаторов.

Вы можете быть лаконичными. Оценивается не длина текста, а полнота ответов по каждому из пунктов. Из расчетов в тексте достаточно указать спецификацию вашей модели, результаты уместных тестов.
Обратите внимание, что проверяющие будут нетерпимы к плагиату, в том числе межгрупповому.

Вариант 2. SVAR
Вам необходимо ответить на следующий вопрос: влияет ли изменение номинального курса рубля на инфляцию в России? Если да, то какова количественная оценка этого влияния, и насколько быстро инфляция реагирует на изменение валютного курса?
Используйте временные ряды данных по российской экономике. Минимальный набор переменных, который должна содержать модель: выпуск, инфляция и валютный курс.
1. Выберите подходящую эмпирическую стратегию. Обоснуйте свой выбор. Приветствуются ссылки на научные статьи.
2. Самостоятельно выберите подходящие данные для оценки модели. Поясните ваш выбор.
3. Вы можете самостоятельно выбрать период оценивания вашей модели, однако он обязательно должен включать свежие данные. Обоснуйте ваш выбор.
4. Если вы посчитаете это целесообразным, включите в модель дополнительные переменные. Поясните своё решение.
5. Выполните необходимые преобразования данных и оцените модель. Поясните, каким образом вы выбрали спецификацию.
6. Интерпретируйте результаты, постройте уместные графики.

Можете вдохновляться, например, статьями:
Тиунова М.Г. Моделирование эффекта переноса валютного курса на цены в России. Финансы: теория и практика. 2018;22(3):136-154. DOI: 10.26794/2587-5671-2018-22-3-136-154
Картаев, Ф. С., Якимова, Ю. И., 2018. Влияние инфляционного таргетирования на эффект переноса валютного курса. Вопросы экономики (11), 51–65.

Вы можете быть лаконичными. Оценивается не длина текста, а полнота ответов по каждому из пунктов. Из расчетов в тексте достаточно указать спецификацию вашей модели, результаты уместных тестов.
Обратите внимание, что проверяющие будут нетерпимы к плагиату, в том числе межгрупповому.

Вариант 3. GARCH
Вам необходимо сделать прогноз временного ряда доходностей какой-либо ценной.
1. Выберите котировки (лучше дневные, 500-700 торговых дней). Проверьте ряд данных на стационарность. Необходимы результаты тестов, график временного ряда и графики ACF, PACF. Прокомментируйте результаты.
2. Создайте ряд доходностей. Проверьте ряд данных на стационарность. Необходимы результаты тестов, график временного ряда и графики ACF, PACF. Прокомментируйте результаты. Постройте график квантиль-квантиль. Прокомментируйте его.
3. Для ряда доходностей подберите адекватную модель из семейства ARIMA+GARCH. Дайте необходимые пояснения о выборе модели. Запишите полученную модель.
4. Используя для обучения модели не все данные (все, кроме последних 5 точек), постройте прогноз временного ряда на эти 5 точек. Выведите график с прогнозом. Охарактеризуйте качество прогноза, сравните прогноз с реальными значениями.

5. Постройте на основе выбранной модели кривую Value-at-Risk и проведите тест Купика, т.е. критерия Unconditional Coverage (или другой тест, который уместен в этой ситуации) для 5% уровня значимости. В качестве справки про тест Купика Вы можете пользоваться материалами: https://rpubs.com/iezepov/e502lec3 и https://www.econ.msu.ru/ext/lib/Article/x41/x3d/16701/file/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20_%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
6. Сделайте выводы. Сопоставьте ваши результаты с результатами других исследований. Дайте ссылки на эти исследования (хотя бы 2 штуки).

Вы можете быть лаконичными. Оценивается не длина текста, а полнота ответов по каждому из пунктов. Из расчетов в тексте достаточно указать спецификацию вашей модели, результаты уместных тестов.
Обратите внимание, что проверяющие будут нетерпимы к плагиату, в том числе межгрупповому.